

SDR Spectrum Analyzer 用户指南

产品： SDR Spectrum Analyzer 发布者： Mattino 507 Software 版本： 1.0 最后更新： 2026 年 9 月

1. 简介

SDR Spectrum Analyzer 是一款 Windows 桌面应用，用于通过经验证的兼容 USB 软件定义无线电（SDR）硬件查看和分析 RF 频谱数据。它提供频域轨迹、标记、信道分析、可配置采集设置、分段扫描和 CSV 导出。

它是一款频谱可视化与分析应用，不是通用无线电接收或音频解调应用。

2. 测量范围和重要限制

V1.0 通常以 **dBFS** 显示相对信号电平：即相对于 SDR 数字满量程的分贝。dBFS 不等同于 RF 输入功率 dBm。

显示数值取决于 SDR 调谐器和 ADC 响应、所选增益、频率、采样率、连接的电缆和衰减器以及 RF 环境。越接近 0 dBFS 的数值表示越强的信号，但过于接近 0 dBFS 可能导致 ADC 削波并使频谱失真。

应用包含针对匹配测量设置和参考仪器的信道功率校准流程。这种校准受其保存的设置条件约束，并非通用设备校准。请勿将 V1.0 视为已校准的实验室级频谱分析仪、精密功率计，或具有绝对 dBm 准确度保证的产品。

3. 免费版与完整版

SDR Spectrum Analyzer 是一款免费应用。免费版没有时间限制、没有试用期、也没有使用次数限制，不会到期，也不会停止工作。完整版是一次性升级，解锁其余的控制和测量功能。没有订阅。

免费版以固定的仪表配置从受支持硬件采集实时频谱。中心频率由您设置，其余采集和显示设置保持为下表中的数值。

设置项	免费版	完整版
中心频率	可调，24–1766 MHz	可调，24–1766 MHz
跨度	固定 1.600 MHz	可调
信道带宽	固定 1.000 MHz	可调
采集模式	定频连续	固定跨度或分段扫描
采样率	2.048 MS/s	1.024、2.048 或 2.4 MS/s
FFT 点数	1024	1024 至 16384
窗函数	Hann	Hann 或 Blackman-Harris
增益	0 dB	可调
频率校正（PPM）	0	-200 至 +200
平均轮数	1	1、4、8、16 或 32
参考电平	0 dBFS	可调
每格 dB	10	可调
线路 Offset	0 dB	可调

两个版本共有的功能：设备刷新、选择、**连接**与**断开**；在 24–1766 MHz 全范围内调节中心频率；当前/平均轨迹；观察频率单位选择；演示数据作为数据源；以及**保存配置**和**加载配置**。

以下功能需要完整版：

功能	免费版	完整版
标记 M1 和 M2	—	可用
差分标记读数	—	可用
信道功率	—	可用
分段（宽跨度）扫描	—	可用

功能	免费版	完整版
信道功率校准	—	可用
最大保持	—	可用
冻结参考	—	可用
自动适配量程	—	可用
导出 CSV	—	可用

在免费版中加载配置文件。由完整版写出的 `.cfg` 文件可以在免费版中加载。免费版不提供调节的设置会被恢复为上表中的免费版数值。这是正常行为，既不是错误，也不表示文件损坏；升级后再次加载同一文件即可恢复其中保存的数值。

演示数据是一种数据源，不是升级。选择演示数据只改变所显示数据的来源，不会解锁任何功能：选择演示数据时，上表中标记为完整版的功能仍然属于完整版。

升级。当 Microsoft Store 产品可用时，帮助 > 升级到完整版...会打开完整版升级流程。参见[菜单和工具栏参考](#)。

4. 系统和硬件要求

- 支持的 Windows 桌面环境。应用面向 Windows Desktop，最低版本为 Windows 10 2004。
- 已测试的 RTL2838 USB SDR 硬件（VID:PID 0BDA:2838）和 R820T 系列调谐器。
- 设备 Interface 0（MI_00）上可用的 Microsoft WinUSB 绑定。

仅声明已测试的 RTL2838/R820T 系列路径。不声明兼容所有 RTL-SDR 设备、RTL2832U 设备、克隆设备或其他调谐器系列。

5. 安装

请使用为所选发布渠道提供的发行安装包安装 SDR Spectrum Analyzer。

应用安装与 SDR 硬件驱动准备是相互独立的。应用不会安装、下载、更新、替换或以其他方式修改驱动。兼容硬件必须先具备所需的 Windows 驱动配置，应用才能访问它。

生产 WinUSB 签名和分发架构仍受 Microsoft 指导约束。本指南特意不提供驱动下载、证书、测试模式、Zadig 或恢复流程。详细的驱动故障排查属于未来受支持的故障排查资料。

6. 快速入门

1. 启动 SDR Spectrum Analyzer。
2. 连接已测试的兼容 SDR 硬件，并确保其 Interface 0 已可供 WinUSB 使用。
3. 在设备与采集中选择设备列表旁的刷新按钮，然后选择列出的设备。
4. 选择连接。设备打开后，状态文字变为绿色并显示 **USB 已连接**，按钮变为**断开**。
5. 设置中心频率。在完整版中，还可根据需要设置跨度、采集模式、采样率、FFT 点数、窗函数、增益、频率校正和平均轮数。
6. 选择单次扫描完成一轮采集，或选择连续运行重复采集。
7. 查看频谱、信道范围和状态信息。
8. 需要结束正在运行的采集时，选择**停止**。
9. 使用完毕后选择**断开**释放设备。

若要在没有硬件的情况下体验本应用，请选择运行与频率 > 数据源 > 演示数据（非实测），然后选择单次扫描或连续运行。这条路径不需要 USB 连接。演示数据是生成的，并非实测；选择演示数据时，完整版功能仍属完整版。

7. 主窗口概览

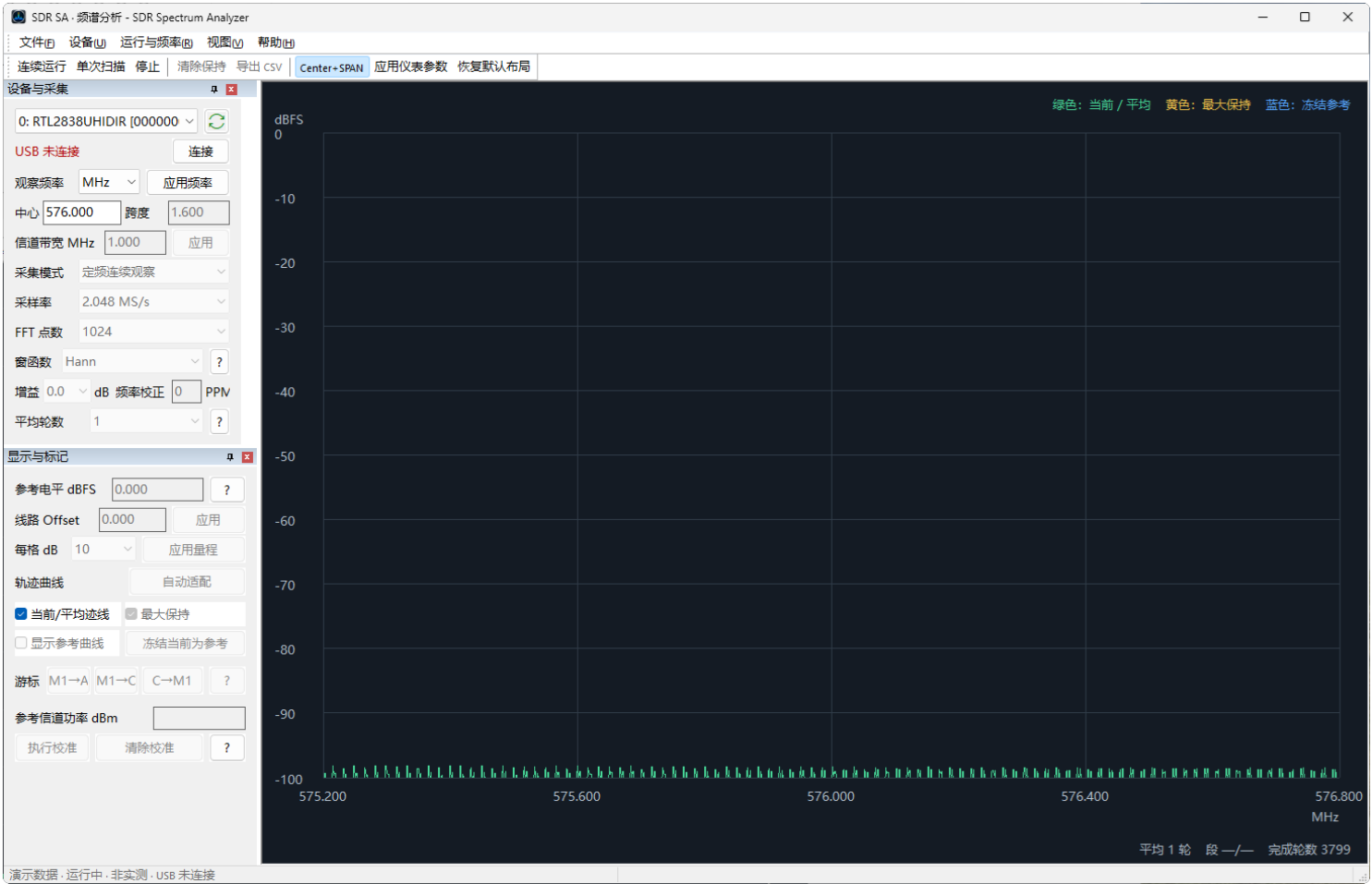


图 1. SDR Spectrum Analyzer 主应用窗口

主窗口包含以下区域：

- **设备与采集：**硬件选择和采集设置。
- **显示与标记：**量程、轨迹、标记、线路 Offset 和信道功率控件。
- **频谱显示：**轨迹、坐标轴、信道边界和标记读数。
- **输出与诊断：**带时间戳的面向用户的状态和诊断消息。应用启动时该面板处于隐藏状态；可从视图 > 输出与诊断显示它。
- **状态栏：**设备/采集状态及频谱或信道上下文。
- **菜单和工具栏：**下文所述命令的快捷入口。

左侧设置面板可停靠；可用高度有限时可以滚动。**恢复默认布局**会恢复应用工具栏和停靠面板布局，并再次隐藏输出与诊断。

8. 设备与采集

设备控件

第一行是设备列表和一个紧凑的刷新按钮，第二行是连接状态以及改变该状态的唯一动作。

- **设备列表：**列出已枚举的 SDR 设备。
- **刷新**（设备列表旁的按钮）：枚举支持的设备并报告就绪状态。
- **连接状态：**只读文字。未打开设备时显示红色的 **USB 未连接**，已打开时显示绿色的 **USB 已连接**。它是指示，不是按钮。
- **连接 / 断开：**动作按钮。未连接时显示**连接**，用于打开所选的列表设备；设备打开后显示**断开**，用于关闭连接。采集运行期间**断开**依然可用，此时会先停止采集，再关闭设备。

这些命令在**设备**菜单中同样提供，菜单中的断开命令名为**断开设备**。该菜单另外提供**检查连接**，这是一项诊断操作，说明见[故障排查](#)；它不是正常连接流程中的必需步骤。

就绪消息会区分未发现设备、Interface 0 的 WinUSB 不可用、接口已就绪和后端访问失败。接口就绪仍是连接和采集成功的必要条件。

频率和采集控件

- **观察频率单位**：用于频率输入的 Hz、kHz、MHz 或 GHz。
- **中心 / 跨度或起始 / 停止**：两种频率输入模式。使用**Center+SPAN**切换。中心频率在两个版本中均可调节；跨度为完整版功能。
- **信道带宽 MHz**（完整版）：信道积分宽度。应用后以当前显示中心作为信道中心。
- **采集模式**（完整版）：固定跨度采集或分段扫描。
- **采样率**（完整版）：1.024、2.048 或 2.4 MS/s。
- **FFT 点数**（完整版）：1024、2048、4096、8192 或 16384。
- **窗函数**（完整版）：Hann 或 Blackman-Harris。
- **增益**（完整版）：从应用列表中请求调谐器增益。设备会选择最接近的受支持调谐器档位。
- **频率校正 / PPM**（完整版）：-200 至 +200 PPM 的整数频率校正。0 表示关闭校正。
- **平均轮数**（完整版）：1、4、8、16 或 32 个完整扫描。

在免费版中，上述设置保持为[免费版与完整版](#)中列出的固定数值。

采集运行时，影响采集的设置、数据源变更以及加载/保存配置均不可用。请先停止采集，再应用变更。

9. 采集模式

固定跨度

固定跨度受所选采样率和 FFT 配置的可用瞬时带宽限制。应用会从可用拼接数据区域中排除边缘和受 DC 影响的频点。

分段扫描（完整版）

对于更宽的跨度，SDR Spectrum Analyzer 会依次调谐多个频率分段，并将其可用 FFT 频点拼接到显示范围中。它**不会**同时采集整个显示跨度。

每个分段在内部使用四个 FFT 帧，并在线性功率域中平均。**平均轮数**随后会对完整扫描之间的对应频点进行平均。更高的平均数可降低波动，但会增加稳定时间，并降低对变化信号的响应速度。

10. 运行测量

- **连续运行**会启动重复的设备采集或重复的演示数据更新。
- **单次扫描**会完成一轮采集后停止。
- **停止**会请求停止当前采集或演示运行。最后一次已发布的结果仍会显示。
- **清除保持**（完整版）会清除目前收集的最大保持数据。

只有在所选数据源就绪时，**连续运行**和**单次扫描**才可用：

数据源	USB 状态	连续运行 / 单次扫描
设备数据	未连接	不可用
设备数据	已连接且空闲	可用
演示数据	无需连接	可用

采集已在运行时，这两个命令都不能用于开始新的采集；请先停止当前采集。连接、采集、停止和错误状态会写入状态栏和输出与诊断，输出与诊断无需可见即可接收这些消息。

11. 频谱显示和轨迹



图 2. 当前/平均、最大保持和冻结参考频谱轨迹

图形默认以频率为横轴、dBFS 为纵轴。如果当前设备和设置存在匹配的已保存信道校准，符合条件的信道和轨迹读数可使用 dBm；否则仍为 dBFS。

- **当前/平均轨迹**显示当前处理结果或所选扫描平均结果。
- **最大保持**（完整版）保留每个频点观察到的最高数值，直到被清除。
- **显示参考轨迹**（完整版）显示单独冻结的轨迹以供视觉比较。**冻结当前为参考**会捕获当前轨迹及其原始频率范围。
- **参考电平 dBFS**（完整版）设置显示量程的顶部值，不会改变硬件增益或已采集样本。
- **每格 dB**（完整版）选择垂直分度；**应用量程**应用输入的量程。
- **自动适配量程**（完整版）会根据当前轨迹设置合适的量程。
- **线路 Offset**（完整版）是非负的显示和校准路径补偿值。输入已知的路径损耗或衰减后应用。

免费版以 0 dBFS 参考电平、每格 10 dB、线路 Offset 为 0 的设置显示当前/平均轨迹。

稳定的生产 UI 颜色为：绿色表示当前/平均，黄色表示最大保持，蓝色表示冻结参考。

12. 标记和测量



图 3. M1、M2 标记和信道分析

本节所述的标记、差分读数、信道功率和校准流程均需要完整版。

图中有两个标记：**M1** 和 **M2**。

- 在有效的绘图点上单击左键放置 M1。
- Shift + 左键单击放置 M2。
- 水平拖动 M1 或 M2 虚线可移动该标记。
- **M1→A** 将 M1 移到最高的有效显示轨迹点。
- **M1→C** 将 M1 移到显示中心。
- **C→M1** 将显示中心更改为 M1。若采集正在运行，应用会停止采集，并在中心频率变更后恢复采集。

标记读数显示 M1 和 M2 的频率及电平。差分读数显示 M2 与 M1 之间的频率和电平差。

信道功率和积分范围

信道范围以当前显示中心为中心，并使用**信道带宽 MHz**。图中会绘制其范围边界。只有在完整、有效且覆盖该范围的扫描以及所选平均轮数完成后，信道结果才可用。

参考信道功率 dBm字段和**校准**按钮用于参考仪器校准流程。校准要求使用设备数据、实时连接的设备、有效完成信道结果、无削波、匹配的当前采集设置、有效的线路 Offset，以及 -160 至 +30 dBm 的参考输入。**清除校准**会删除已保存的信道校准记录。

13. 频率和跨度控件

输入数值时请使用所选的频率单位。**Center+SPAN**会在两个输入字段中切换：

- 中心频率和跨度；以及
- 起始频率和停止频率。

有效显示范围为 24 MHz 至 1766 MHz。在免费版中，跨度固定为 1.600 MHz，只能在该范围内移动中心频率；在完整版中跨度可调，最小为 10 kHz。变更范围会清除活动设备快照；在演示数据模式下会生成新的演示视图。更宽的跨度使用[采集模式](#)中所述的分段采集。

将鼠标置于图形上方滚动滚轮可围绕指针缩放频率范围。用左键拖动空白绘图区可平移频率范围。硬件采集忙碌时，这些操作不可用。

14. 数据源

数据源子菜单提供：

- **设备数据**：从已连接的受支持 SDR 获取的频谱数据。
- **演示数据（非实测）**：生成的演示数据。

演示数据不访问 USB，不能用于 RF 测量或校准。它适用于学习用户界面和显示行为。

演示数据仅是一种可选的数据源，不是完整版试用，也不会解锁完整版功能；参见[免费版与完整版](#)。

15. 配置文件

文件 > 保存配置会将 `.cfg` 文本文件写入用户选择的位置。**文件 > 加载配置**会在采集停止后读取兼容的 `.cfg` 文件。

当前格式的版本标记为 `SDR_SA_CONFIG=1`，保存采集设置、显示量程、轨迹可见性、信道带宽、线路 Offset、数据源、频率输入模式/单位和可选参考信道功率。它是应用配置文件；请勿将其视为通用交换格式，也不要手动编辑，除非能够在应用中验证结果。

在免费版中加载文件时，免费版不提供调节的设置会被恢复为其免费版数值。参见[免费版与完整版](#)。

16. 导出数据

导出 CSV需要完整版。存在频谱轨迹时可使用该命令，应用会要求选择 `.csv` 保存位置。

CSV 包含数据源、dBFS 单位、存在设备快照时的采集设置、信道结果状态和线路 Offset 的注释元数据。表格列为：

```
frequency_hz,power_dbfs,valid
```

`valid` 标识包含可用绘图数据的频点。对于设备数据，仅当当前保存的校准与快照匹配时，文件还可能包含校准后的 `channel_dbm` 元数据字段。逐频点的主要数值仍为 dBFS。

17. 输出与诊断

输出与诊断面板记录带时间戳的消息，包括应用就绪、设备刷新、驱动就绪、连接、采集开始/停止、配置操作、导出以及面向用户的错误。

应用启动时该面板处于隐藏状态，以便频谱显示获得完整的窗口高度。选择**视图 > 输出与诊断**可显示它；面板可见时该菜单项处于勾选状态，再次选择即可隐藏。**恢复默认布局**也会将其隐藏。

无论面板是否可见，消息都会被记录，因此隐藏期间不会丢失任何内容。面板保留最近消息的有限历史；在当前实现中，超过 1000 行后最早的条目会被丢弃。

文件 > 保存诊断日志...会将已累积的消息写入您选择的文件。该面板无需可见，也不必先将其打开。报告问题时请使用该文件。

输出与诊断不是用于内部驱动安装、证书设置或工程恢复流程的受支持接口。

18. 状态栏

状态栏显示简要的设备和采集状态以及频谱上下文。根据当前数据，它可以包括数据源、单次/连续或已停止状态、信道积分范围、采集模式、FFT 频点间隔、ENBW、增益、线路 Offset、校准状态和扫描进度。

显示 `uncalibrated` 或 `未标定` 状态表示所请求或活动的增益没有匹配的已保存校准；它本身并不表示设备故障。

19. 菜单和工具栏参考

文件

- **加载配置和保存配置：**参见[配置文件](#)。
- **保存诊断日志...**：将已累积的诊断消息写入您选择的文件。参见[输出与诊断](#)。
- **退出：**关闭应用。

设备

- **刷新设备、连接所选设备和断开设备：**参见[设备与采集](#)。**断开设备**与面板上的**断开**是同一操作。
- **检查连接：**验证现有连接。参见[故障排查](#)。

运行与频率

- **连续运行、单次扫描、停止、清除最大保持、Center+SPAN和导出 CSV：**参见[运行测量](#)和[频率和跨度控件](#)。**清除最大保持和导出 CSV**需要完整版。
- **数据源：**参见[数据源](#)。
- **恢复默认布局：**恢复工具栏和停靠面板。

视图

- **自动适配量程（完整版）：**参见[频谱显示和轨迹](#)。
- **输出与诊断：**显示或隐藏诊断面板。参见[输出与诊断](#)。

帮助

- **使用说明**会在浏览器中打开本离线用户指南，使用应用当前的界面语言。
- **升级到完整版...**：当 Microsoft Store 产品可用时，打开完整版升级流程。该菜单项也会改为报告当前状态：正在查询 Microsoft Store 时显示**正在检查完整版...**，升级进行中显示**正在购买完整版...**，无法访问 Store 时显示**重试 Microsoft Store...**，完整版已生效后显示**完整版**。
- **支持：**在浏览器中打开公开的产品支持网站。
- **隐私政策：**在浏览器中打开已发布的隐私政策。
- 关于 **About**显示产品标识、版本、发布者、第三方声明提示和本地隐私声明。

Hann 和 Blackman-Harris 窗函数的说明可通过[设备与采集中窗函数控件](#)旁的 ? 按钮查看。

工具栏提供以下文本按钮：连续运行、单次扫描、停止、清除保持、导出 CSV、Center+SPAN、应用仪表参数和恢复默认布局。其中清除保持和导出 CSV 需要完整版。

20. 窗函数和 FFT 概念

FFT 将每个采集到的时域 I/Q 数据块转换为频率点。在给定采样率下，更多 FFT 点提供更细的频点间隔；采样率和所选跨度决定可用频率覆盖范围。

- **Hann** 的 ENBW 约为 1.50 个 FFT 频点，适合常规查看和一般信道功率工作。
- **Blackman-Harris** 的 ENBW 约为 2.00 个 FFT 频点，旁瓣低得多，在弱信号靠近强载波时可能更有帮助。

信道功率计算会应用 ENBW 校正。更改窗函数后，请重新采集并重新校准，然后再依赖已校准的信道结果。

21. 测量准确度和解释

除非应用明确显示匹配的已校准结果，否则请使用 dBFS 进行相对频谱解释。设备增益、PPM 校正和线路 Offset 的用途不同：

- **增益**请求调谐器增益设置；后端使用最接近的受支持档位。它不是功率校准。
- **频率校正 (PPM)**补偿系统性振荡器频率误差，不改变增益或功率。
- **线路 Offset**用于显示和校准上下文中的已知 RF 路径损耗或衰减。
- **信道功率**只有在有效完整扫描后才对配置的信道范围进行积分。没有匹配校准时仍为 dBFS。
- **ENBW**影响宽带功率解释，并已由信道计算考虑。

进行任何条件校准时，请使用已知参考、匹配设置、适当衰减和稳定的测量环境。更换设备、增益、频率相关条件、窗函数或相关测量设置后，应重新检查校准。

22. 故障排查

- **未列出设备**：确认已连接测试硬件，然后选择刷新。
- **WinUSB 驱动不可用**：设备已存在，但 Interface 0 尚未能供 Mattino 后端使用。应用不会更改驱动。请仅在已发布的受批准生产支持路径可用时使用该路径。
- **无法连接**：刷新设备列表，确认就绪状态，并确保没有其他应用占用设备。
- **需要核实可疑的连接状态**：使用设备 > 检查连接。它会重新测试已打开的设备并报告结果，不会改变连接。这是一项诊断步骤，不属于正常连接流程。
- **连续运行和单次扫描不可用**：选择设备数据时请先连接设备；选择演示数据时无需连接。采集已在运行时，这两个命令都不会开始新的采集。
- **采集无法开始**：停止任何活动采集，从视图菜单显示输出与诊断并查看消息，并检查频率、跨度、信道带宽、FFT、采样率、增益和 PPM 输入是否有效。
- **轨迹或信道结果异常**：检查削波、所选数据源、增益、线路 Offset、窗函数、平均、标记/信道范围，以及校准是否确实匹配当前设备和设置。
- **USB 设备停止响应**：尽可能在应用中先选择**断开**再选择**连接**，然后刷新。不要将工程证书或驱动操作作为最终用户解决方法。

23. 获取支持

SDR Spectrum Analyzer 的技术支持可通过公开产品支持网站获得：

<https://wangyaoyang.github.io/mattino507-support/>

该支持网站提供支持信息，并可访问公开的 GitHub 支持请求系统。

请求支持时，请提供应用版本、Windows 版本、设备就绪状态、已测试硬件标识、相关诊断消息，以及在有帮助时提供截图。文件 > 保存诊断日志...可将诊断消息收集为一个可随请求附上的文件。

请勿在公开支持请求中发布密码、凭据、产品密钥、私有证书、个人地址或其他敏感个人信息。

24. 隐私和许可

请参阅当前发行版单独发布的隐私政策和最终用户许可协议。

当前版本的隐私政策和最终用户许可协议可通过 SDR Spectrum Analyzer 产品支持网站获取。隐私政策发布于：

<https://wangyaoyang.github.io/mattino507-support/sdr-spectrum-analyzer/privacy.html>

帮助 > 隐私政策会打开同一页面。

请勿在本用户指南中重复隐私政策或 EULA 条款。

25. 第三方组件

商业发行版可能包含第三方开源组件或运行时组件。适用的声明和许可文本随产品在 `THIRD_PARTY_NOTICES.txt` 及其配套许可证文件中提供。商业 V1.0 包动态链接 libusb，并包含源自 Google Radio Receiver 的 Apache-2.0 归属说明；它不包含也不依赖 Legacy Osmocom rtl-sdr 运行时。